

自然语言处理第八次实验任务书

实验十五 统计机器翻译基础实验——基于词典与规则的中英文翻译

一、实验名称

统计机器翻译基础实验——基于词典与规则的中英文翻译

二、实验目的

1. 理解机器翻译 (Machine Translation) 的基本概念。
2. 掌握基于规则和词典的简单翻译方法。
3. 学习使用 Python 实现简单中英文翻译。
4. 理解词语顺序对翻译结果的影响。
5. 分析规则翻译方法的局限性。

三、实验原理

机器翻译的目标是将一种自然语言自动转换为另一种自然语言。

例如：

我爱自然语言处理

I love natural language processing

传统机器翻译方法通常依赖：

1. 双语词典
2. 语法规则
3. 词序调整

在最简单的规则翻译中：

- 先进行分词
- 再查找词典
- 最后按照目标语言顺序进行组合

例如：

我 -> I

爱 -> love

苹果 -> apple

本实验通过构建简单的中英文词典，实现基础翻译系统。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- jieba
- pandas（可选）

安装示例：

```
pip install jieba pandas
```

五、实验数据

示例词典：

我 -> I

你 -> You

爱 -> Love

学习 -> Study

自然语言处理 -> NLP

苹果 -> Apple

示例句子：

我爱自然语言处理。

你学习人工智能。

我爱苹果。

六、实验内容

1. 构建简单中英文词典
2. 对中文句子进行分词
3. 根据词典进行逐词翻译
4. 组合英文句子
5. 对翻译结果进行分析
6. 观察规则翻译中的错误情况

七、实验步骤

1. 构建中英文词典
2. 输入中文句子
3. 使用 jieba 进行中文分词
4. 查找词典对应英文单词
5. 按顺序组合英文句子
6. 输出翻译结果
7. 对多个句子进行测试
8. 分析翻译中的问题

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 哪些句子的翻译结果较准确？
2. 哪些句子存在翻译错误？

3. 中文与英文词序是否完全一致?
4. 为什么仅依赖词典无法实现高质量翻译?
5. 未登录词会对翻译产生什么影响?
6. 规则翻译相比大模型翻译有哪些局限性?

九、实验报告要求

实验报告需包含:

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果 (翻译输出结果)
5. 结果分析
6. 实验总结

实验十六 Transformer 机器翻译实验——基于预训练模型的中英文翻译

一、实验名称

Transformer 机器翻译实验——基于预训练模型的中英文翻译

二、实验目的

1. 理解 Transformer 在机器翻译中的作用。
2. 掌握预训练翻译模型的基本使用方法。
3. 学习使用 HuggingFace Transformers 实现机器翻译。
4. 对比传统规则翻译与神经网络翻译的差异。
5. 分析 Transformer 翻译模型的优点与局限性。

三、实验原理

现代机器翻译广泛采用 Transformer 架构。

Transformer 通过自注意力机制（Self-Attention）学习句子中词与词之间的关系，从而实现更高质量的翻译。

典型翻译流程包括：

1. 输入源语言句子
2. 编码器（Encoder）提取语义表示
3. 解码器（Decoder）生成目标语言句子

例如：

输入：我喜欢机器学习。

输出：I like machine learning.

相比传统规则翻译：

Transformer 可以学习上下文语义
能处理复杂句式
翻译更加自然流畅

本实验主要使用现成 Transformer 翻译模型完成中英文翻译任务。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- transformers
- torch

安装示例：

```
pip install transformers torch
```

五、实验数据

示例句子：

我喜欢自然语言处理。

今天天气很好。

人工智能正在快速发展。

机器翻译非常有趣。

深度学习改变了很多领域。

六、实验内容

1. 加载预训练机器翻译模型
2. 输入中文句子
3. 使用 Transformer 模型进行翻译
4. 输出英文翻译结果
5. 修改输入句子观察翻译变化
6. 对比不同句式下的翻译效果
7. 分析翻译错误与局限性

七、实验步骤

1. 导入 transformers 与 torch 库
2. 加载预训练翻译模型
3. 输入测试句子
4. 对文本进行编码
5. 调用模型生成翻译结果
6. 对输出进行解码
7. 输出英文翻译结果
8. 对多个句子进行测试
9. 分析翻译质量

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. Transformer 翻译结果是否符合语义直觉？
2. 哪些句子的翻译效果较好？
3. 哪些复杂句式容易出现翻译错误？
4. 与规则翻译相比，Transformer 翻译有哪些优势？
5. 模型是否会出现语义遗漏或语义错误？
6. 长句翻译是否比短句更困难？为什么？
7. 为什么 Transformer 更适合机器翻译任务？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果（翻译输出结果）
5. 结果分析
6. 实验总结

请将实验发送到：yz_xu@mail.sdu.edu.cn

邮件标题：姓名-学号-自然语言处理第八周实验。报告为 PDF。两份报告放到同一邮件中。